

BAB III

MESIN MILLING & DRILLING

3.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu penelitian. Suatu studi ilmiah landasan teori berfungsi untuk menjelaskan definisi konsep, hubungan antar variabel, serta memberikan arah dan kerangka berpikir yang sistematis. Penelitian menjadi lebih terarah dan terhindar dari kesalahan penafsiran konsep. Teori-teori yang digunakan biasanya bersumber dari pendapat para ahli atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Penyusunan landasan teori harus dilakukan secara kritis dan mendalam agar penelitian memiliki kekuatan akademik yang kuat. Berikut merupakan landasan teori mengenai mesin *milling & drilling*.

3.1.1 Pengertian Mesin *Milling & Drilling*

Mesin *frais* disebut juga dengan mesin *milling*. Mesin *milling* digunakan untuk mengolah logam secara mekanis. Mesin *milling* digunakan untuk meratakan permukaan logam agar dapat digunakan dalam dunia industri. Mesin *frais* atau mesin *milling* adalah mesin yang mampu melakukan lebih banyak tugas dibandingkan dengan mesin perkakas lainnya. Hal ini disebabkan mesin *milling* dapat melakukan pekerjaan pada permukaan datar atau berlekuk dengan hasil penyelesaian dan ketelitian. Benda dapat dihaluskan atau diratakan sesuai dengan dimensi, mesin *milling* memiliki alat pemotong yang berbentuk pisau berputar (Gunanto & Joko, 2019).

Mesin *drilling* adalah suatu proses pengerjaan pemotongan menggunakan mata bor (*twist drill*) untuk menghasilkan lubang yang bulat pada material logam maupun non logam atau material yang sudah berlubang. Proses menghasilkan lubang dapat dilakukan dengan cara

yang lain yaitu dengan proses boring (memperbesar lubang). Mesin bor/*drilling* adalah mesin untuk membuat lubang berbentuk silinder dalam bahan yang pejal (Soesilo, 2024).

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, mesin frais (*milling*) adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengolah benda kerja secara mekanis dengan cara meratakan atau membentuk permukaan, baik datar maupun berlekuk, menggunakan pisau pemotong yang berputar dan mesin *milling* memiliki kemampuan tinggi dalam hal ketelitian dan kualitas hasil akhir sehingga banyak digunakan dalam berbagai proses industri. Mesin *drilling* (bor) adalah mesin yang digunakan untuk membuat lubang berbentuk silinder pada material, baik logam maupun non-logam, dengan menggunakan mata bor dan untuk membuat lubang baru, proses ini juga dapat digunakan untuk memperbesar lubang yang sudah ada melalui metode boring.

3.1.2 Jenis-Jenis Mesin *Milling & Drilling*

Mesin *milling* dan mesin *drilling* memiliki peran penting dalam proses manufaktur karena memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda-beda yang dirancang untuk membantu proses manufaktur dalam memenuhi kebutuhan produksi. Mesin *milling* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin *milling* berdasarkan posisi spindle dan mesin *milling* berdasarkan kegunaannya. Berikut ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis mesin *milling* dan mesin *drilling*.

1. Jenis-Jenis Mesin *Milling* Berdasarkan Posisi *Spindle*

Mesin produksi khususnya mesin perkakas/*milling*, posisi *spindle* menjadi salah satu faktor penting yang menentukan karakteristik dan fungsi mesin tersebut. *Spindle* berperan sebagai poros utama yang memegang dan memutar alat potong atau benda kerja. Variasi posisi *spindle* dapat mempengaruhi arah pemotongan, fleksibilitas kerja, hingga efisiensi proses manufaktur. Berikut merupakan jenis-jenis mesin *milling* berdasarkan posisi *spindle*.

a. Mesin *Milling* Vertikal

Mesin *milling* vertikal merupakan mesin dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Mesin *milling* vertikal adalah terutama sebuah mesin ruang perkakas yang dikonstruksi untuk pekerjaan yang sangat teliti. Penampilannya mirip dengan mesin *frais* jenis datar. Perbedaan mesin *milling* vertikal dengan jenis mesin *milling* lainnya yaitu, bahwa meja kerjanya dilengkapi gerak ke empat yang memungkinkan meja untuk berputar horizontal (Gunanto & Joko, 2018). Berikut merupakan Gambar 3.1 Mesin *Milling* Vertikal.



Gambar 3.1 Mesin *Milling* Vertikal
(Sumber: Gunanto & Joko, 2018)

b. Mesin *Milling* Horizontal

Mesin *milling* horizontal merupakan yang memiliki poros utama (*spindle*) berfungsi sebagai pemutar sekaligus pemegang alat potong, dengan posisi *spindle* yang disusun secara mendatar atau horizontal. Mesin *milling* horizontal memiliki alat potong bergerak sejajar dengan meja kerja, sehingga sangat efektif digunakan untuk proses pemotongan pada bidang-bidang datar atau pembuatan alur (Gunanto & Joko, 2018). Berikut merupakan Gambar 3.2 Mesin *Milling* Horizontal.



Gambar 3.2 Mesin *Milling* Horizontal
(Sumber: Gunanto & Joko, 2018)

c. Mesin *Milling* Universal

Mesin *milling* universal identik dengan mesin produksi dari konstruksi yang kasar. Bangkunya adalah benda cor yang kaku dan berat serta menyangga sebuah meja kerja yang hanya memiliki gerakan longitudinal. Penyetelan vertikal diberikan dalam kepala *spindle* dan suatu penyetelan lintang di buat dalam pena atau ram *spindle* (Gunanto & Joko, 2018). Berikut merupakan Gambar 3.3 Mesin *Milling* Universal.



Gambar 3.3 Mesin *Milling* Universal
(Sumber: Gunanto & Joko, 2018)

2. Jenis-Jenis Mesin *Milling* Berdasarkan Kegunaannya

Mesin *milling* merupakan salah satu jenis mesin perkakas yang memiliki peran penting dalam dunia industri manufaktur. Berdasarkan kegunaannya, mesin *milling* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yang masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan

proses pemesinan. Perbedaan dalam kegunaan ini berkaitan erat dengan karakteristik pekerjaan, jenis material yang dikerjakan, hingga tingkat presisi yang diinginkan. Berikut merupakan jenis-jenis mesin *milling* berdasarkan kegunaannya.

a. *Plano Milling*

Plano milling adalah jenis mesin *milling* yang dirancang khusus untuk melakukan pemotongan pada permukaan benda kerja (*face cutting*), terutama pada benda-benda berukuran besar dan berbobot berat. Mesin *plano milling* memiliki meja yang dapat bergerak secara horizontal melewati pahat *frais* yang berputar, memungkinkan pemotongan area yang luas dengan presisi tinggi (Gunanto & Joko, 2019). Berikut merupakan Gambar 3.4 Mesin *Plano Milling*.



Gambar 3.4 Mesin *Plano Milling*
(Sumber: Gunanto & Joko, 2019)

b. *Surface Milling*

Surface milling adalah mesin pemotong permukaan seperti untuk pekerjaan perataan permukaan dari kepala dan blok silinder, V-Blok dan lain-lain sehingga didapat hasil yang presisi dan halus. *Surface milling* bisa digunakan untuk penyayatan permukaan datar horizontal atau miring panjang yang memerlukan penyayatan secara kontinyu. Gerakan penyayatan *surface milling* dilakukan

oleh kepala *spindle* dan pisau ke arah vertikal maupun horizontal. Berikut merupakan Gambar 3.5 Mesin *Surface Milling*.



Gambar 3.5 Mesin *Surface Milling*
(Sumber: Google, 2025)

c. *Thread Milling*

Mesin *thread milling* adalah mesin yang digunakan untuk membuat ulir (*thread*) pada benda kerja dengan menggunakan metode pemotongan berputar (*milling*), bukan dengan proses pemotongan lurus seperti pada tap atau *dies* biasa. Proses *thread milling*, alat potong berbentuk khusus (*thread mill cutter*) berputar dan bergerak sepanjang jalur untuk membentuk ulir. Berikut merupakan Gambar 3.6 Mesin *Thread Milling*.



Gambar 3.6 Mesin *Thread Milling*
(Sumber: Google, 2025)

d. *Gear Milling*

Mesin *gear milling* adalah mesin yang digunakan untuk membuat gigi pada roda gigi (*gear*) menggunakan proses *milling* atau penyayatan. Proses ini, pahat berbentuk khusus (biasanya *cutter gear* seperti *form cutter* atau *end mill* khusus) berputar untuk memotong bentuk profil gigi pada benda kerja. Berikut merupakan Gambar 3.7 Mesin *Gear Milling*.



Gambar 3.7 Mesin *Gear Milling*
(Sumber: Google, 2025)

e. *Copy Milling*

Mesin *copy milling* sangat cocok digunakan untuk pembuatan benda kerja yang mempunyai bentuk tidak beraturan dan rumit. Mesin *copy milling* maka dibuatlah *master/mal* yang dipakai untuk membuat bentukan yang sama (Gunanto & Joko, 2019). Mesin *copy milling* dilengkapi 2 (dua) *head* mesin yang fungsinya sebagai berikut.

- 1) *Head* yang pertama berfungsi untuk mengikuti bentukan masternya.
- 2) *Head* yang kedua berfungsi memotong benda kerja sesuai bentukan masternya.

Antara *head* yang pertama dan kedua dihubungkan dengan menggunakan sistem hidrolik. Sistem referensi pada waktu proses pengerjaan sebagai berikut.

- 1) Sistem menuju satu arah, yaitu tekanan *guide* pada *head* pertama ke arah master adalah 1 arah.
- 2) Sistem menuju 1 titik, yaitu tekanan *guide* tertuju pada satu titik dari master. Berikut merupakan Gambar 3.8 Mesin *Copy Milling*.



Gambar 3.8 Mesin *Copy Milling*
(Sumber: Gunanto & Joko, 2019)

f. *Milling Gravier*

Mesin *milling gravier* adalah jenis mesin *milling* khusus yang digunakan untuk membuat ukiran berupa gambar, tulisan, angka, atau pola pada permukaan benda kerja. Mesin *milling gravier* mampu menghasilkan hasil gravir dengan ukuran yang dapat diatur sesuai keinginan, menggunakan sistem pengaturan skala tertentu agar gambar atau tulisan tetap presisi. Selain itu, mesin *milling gravier* sering digunakan dalam pembuatan *nameplate*, plat identitas mesin, cetakan, serta ornamen artistik, karena mampu menghasilkan detail halus dan konsisten (Gunanto & Joko, 2019). Berikut merupakan Gambar 3.9 Mesin *Milling Gravier*.



Gambar 3.9 Mesin *Milling Gravier*
(Sumber: Gunanto & Joko, 2019)

g. Mesin *Milling CNC*

Mesin *milling* CNC merupakan mesin yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Mesin *milling* CNC merupakan pengganti dari mesin *milling copy* dan *gravier*. Semua kontrol menggunakan sistem elektronik yang kompleks dan dibutuhkan operator yang ahli dalam menjalankan mesin tersebut. Berikut merupakan Gambar 3.10 Mesin *Milling CNC*.



Gambar 3.10 Mesin *Milling CNC*
(Sumber: Gunanto & Joko, 2019)

3. Jenis-Jenis Mesin *Drilling*

Proses mesin *drilling* adalah proses pembuatan lubang dengan menggunakan pisau potong yang berbentuk silinder dengan alur berupa *helix* dimana hasil pemotongan (*scrap*) yang dihasilkan akan keluar melalui alur yang ada pada mata bor. Proses bor yang menancap langsung ke dalam material dapat menyebabkan mata bor

menjadi panas lalu terjadi *slip*, dibutuhkan cairan pendingin (*coolant*) yang dialirkan ke permukaan benda kerja yang sedang diproses (Sumantika, 2024). Berikut merupakan jenis-jenis mesin *Drilling*.

a. *Mesin Drilling Portable*

Mesin *drilling portable* adalah mesin bor yang dirancang ringan dan mudah dibawa. Fungsinya yaitu untuk membuat lubang pada berbagai material seperti kayu, logam, plastik, atau beton, tetapi karena ukurannya kecil dan desainnya praktis, mesin *drilling portable* cocok dipakai di lokasi kerja yang berpindah-pindah atau di tempat yang sempit. Berikut merupakan Gambar 3.11 Mesin *Drilling Portable*.



Gambar 3.11 Mesin *Drilling Portable*
(Sumber: Google, 2025)

b. *Mesin Drilling Peka*

Mesin *drilling peka* adalah sebuah mesin berukuran kecil yang memiliki kecepatan putaran tinggi dan konstruksi sederhana. Secara prinsip, bentuk dan fungsinya mirip dengan mesin kempa gurdi tegak biasa, namun mesin *drilling peka* dirancang untuk pengerjaan yang lebih ringan, cepat, dan presisi. Mesin *drilling peka* memiliki ukurannya yang ringkas dan kemudahan penggunaannya, mesin *drilling peka* sangat cocok digunakan untuk pembuatan lubang-lubang kecil pada material tipis atau lembut, seperti logam ringan, plastik, dan kayu lapis. Berikut merupakan Gambar 3.12 Mesin *Drilling Peka*.



Gambar 3.12 Mesin *Drilling* Peka
(Sumber: Google, 2025)

c. Mesin *Drilling* Vertikal

Mesin *drilling* vertikal digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar dan proses pemakanan dari mata bor dapat dikendalikan naik turun secara otomatis. Proses pengeboran, poros utamanya digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Meja dapat diputar 360°, meja diikat bersama sumbu berulir pada batang mesin sehingga meja dapat digerakkan naik turun dengan menggerakkan engkol (Furqon & Joko, 2017). Berikut merupakan Gambar 3.13 Mesin *Drilling* Vertikal.



Gambar 3.13 Mesin *Drilling* Vertikal
(Sumber: Furqon & Joko, 2017)

d. Mesin *Drilling* Gang

Mesin *drilling gang* ini mempunyai lebih dari satu spindel, biasanya sebuah meja dengan empat spindel. Mesin *driling gang* digunakan untuk melakukan beberapa operasi sekaligus sehingga

lebih cepat dalam pengerjaannya, untuk produksi massal biasanya terdapat 20 spindel atau lebih dengan sebuah kepala penggerak (Furqon & Joko, 2017). Berikut merupakan Gambar 3.14 Mesin *Drilling Gang*.



Gambar 3.14 Mesin *Drilling Gang*
(Sumber: Google, 2025)

e. Mesin *Drilling Radial*

Mesin *drilling* radial khusus dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Mesin *drilling* radial langsung dipasang pada lantai, sedangkan meja mesin telah terpasang secara permanen pada landasan atau alas mesin. Mesin *drilling* radial ini benda kerja tidak bergerak, untuk mencapai proses pengeboran terhadap benda kerja, poros utama yang digeser ke kanan dan ke kiri serta dapat digerakkan naik turun melalui perputaran batang berulir (Furqon & Joko, 2017). Berikut merupakan Gambar 3.15 Mesin *Drilling Radial*.



Gambar 3.15 Mesin *Drilling Radial*
(Sumber: Furqon & Joko, 2017)

f. *Mesin Drilling Turet*

Mesin *drilling* turet dirancang untuk mengatasi keterbatasan ruang lantai yang biasanya ditimbulkan oleh penggunaan mesin *drilling* kelompok. Mesin *drilling* dengan delapan stasiun turet, masing-masing stasiun dapat dipasang berbagai jenis perkakas sesuai kebutuhan proses pengerjaan. Memungkinkan pergantian alat secara cepat tanpa perlu memindahkan benda kerja dari posisi awalnya, sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Meja kerja mesin *drilling* turet dapat dipasang dua pemegang benda kerja, yang memungkinkan operator untuk memutar dan menurunkan benda kerja dengan mudah selama siklus pengerjaan dalam pengerjaan komponen yang memerlukan beberapa operasi pengeboran berturut-turut (Joko, 2007). Berikut merupakan Gambar 3.16 Mesin *Drilling* Turet.

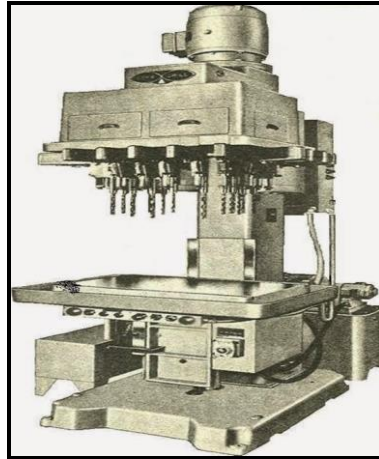


Gambar 3.16 Mesin *Drilling* Turet
(Sumber: Google, 2025)

g. *Mesin Drilling Spindle* Jamak

Mesin *drilling spindle* jamak digunakan untuk menggurdi beberapa lubang secara serempak. Mesin *drilling spindle* jamak mampu menggurdi banyak suku cadang dengan ketepatan sedemikian rupa sehingga semua suku cadang mampu tukar. Sebuah plat yang dilengkapi dengan selongsong yang dikeraskan sangat dibutuhkan

untuk memandu penggurdi secara tepat ke benda kerja (Mubarokh & Akhmad, 2016). Berikut merupakan Gambar 3.17 Mesin *Drilling Spindle* Jamak.



Gambar 3.17 Mesin *Drilling Spindle* Jamak
(Sumber: Google, 2025)

3.1.3 Prinsip Kerja Mesin *Milling & Drilling*

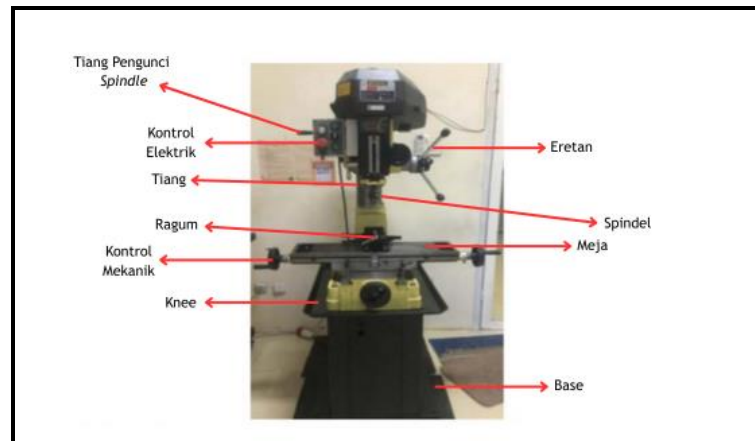
Prinsip kerja mesin adalah konsep dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah mesin berfungsi untuk melakukan tugas atau menghasilkan produk tertentu. Prinsip ini melibatkan serangkaian mekanisme dan proses yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Gerakan, tenaga, dan interaksi antara berbagai komponen mesin menjadi bagian penting dari prinsip kerja ini. Setiap mesin memiliki prinsip kerja yang unik, sesuai dengan fungsinya, namun pada umumnya melibatkan transformasi energi menjadi bentuk kerja mekanis yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam industri dan manufaktur. Berikut merupakan prinsip kerja mesin *milling & drilling*.

Prinsip kerja mesin *milling & drilling* dapat melakukan proses pemotongan harus mendapatkan suatu tenaga pendukung. Tenaga didapatkan melalui energi listrik yang berubah menjadi energi kinetik utama dari motor listrik yang kemudian dengan perpindahan yang akan menjadikan gerakan putar pada *spindle*. *Spindle* mesin *milling*

merupakan bagian dari sistem utama dalam mesin yang berguna untuk mencekam dan memutar *cutter* sehingga mampu menghasilkan putaran untuk pemotongan. Pergerakan potong dengan menggunakan *cutter* akan dikenai dengan produk sehingga dapat terjadi pemakanan/pemotongan (pengurangan dimensi), karena kekerasan benda lebih rendah dari pada kerja material penyusun *cutter* (Sulistyarini, 2018). Metode proses pada mesin *drilling* adalah benda kerja dijepit pada cekam yang berputar dan alat potong (*drill*) yang dipasang pada kepala lepas bergerak maju-mundur pada titik senter benda kerja, untuk mendapatkan diameter lubang yang akurat, posisi senter kepala tetap dan kepala lepas harus satu garis sumbu. Saat pengeboran besarnya putaran mengikuti besar kecilnya diameter mata bor yang digunakan dan harus diberi pendinginan untuk menjaga mata bor tetap awet dan hasil pengeboran bisa maksimal (Mustofa & Wagiman, 2018).

3.1.4 Bagian-Bagian Mesin *Milling & Drilling*

Mesin *milling & drilling* dirancang untuk melakukan berbagai operasi pemotongan dan pengeboran dengan tingkat presisi yang tinggi. Pemahaman terhadap cara kerja dan kemampuan mesin tersebut, penting untuk mengenal bagian-bagian utamanya. Bagian-bagian mesin *milling & drilling* memiliki fungsi spesifik yang saling mendukung, sehingga keseluruhan proses produksi dapat berjalan dengan efisien, akurat, dan aman. Berikut merupakan Gambar 3.18 Bagian-Bagian Mesin *Milling & Drilling*.



Gambar 3.18 Bagian-Bagian Mesin Milling & Drilling
(Sumber: Google, 2025)

Berdasarkan gambar di atas, terdapat bagian-bagian mesin *milling* dan *drilling*. Berikut merupakan penjelasan mengenai bagian-bagian mesin *milling & drilling*.

1. Tuas pengunci *spindle*

komponen mekanis yang berfungsi untuk mengunci posisi *spindle* agar tidak bergerak saat dilakukan penggantian alat potong atau pengaturan posisi. Alat ini sangat penting dalam proses permesinan karena memastikan kestabilan dan keamanan operator saat melakukan perawatan atau penyesuaian mesin.

2. Kontrol Elektrik

Kontrol elektrik adalah sistem pengendali yang mengatur fungsi operasional mesin secara otomatis melalui aliran listrik. Sistem ini mencakup komponen seperti tombol *start/stop*, panel kontrol, motor listrik, saklar limit, serta relay, yang bekerja untuk mengatur kecepatan, arah putaran, dan pengoperasian spindel maupun meja kerja secara efisien dan aman.

3. Eretan

Eretan adalah bagian dari mesin perkakas, yang berfungsi sebagaiudukan atau penyangga bagi komponen lain seperti *tool post* atau meja kerja. Eretan memungkinkan pergerakan secara linear baik

secara manual maupun otomatis untuk mengarahkan alat potong ke benda kerja dengan presisi sesuai proses pemesinan yang dilakukan.

4. Tiang

Tiang adalah komponen utama yang berfungsi sebagai penyangga vertikal untuk menopang bagian-bagian mesin seperti kepala bor (*drilling head*) dan lengan mesin. Tiang ini memberikan kestabilan dan kekakuan struktur, serta memungkinkan pergerakan vertikal dari kepala mesin untuk mengatur ketinggian atau kedalaman pemakanan saat proses pengeboran dan *milling* berlangsung.

5. *Spindle*

Spindle adalah komponen utama pada mesin perkakas, yang berfungsi sebagai poros pemutar alat potong. Spindel memegang dan memutar alat potong dengan kecepatan tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya proses pemotongan atau pengeboran pada benda kerja secara presisi dan efisien.

6. Ragum

Ragum adalah alat penjepit mekanis yang digunakan untuk memegang atau menahan benda kerja dengan kuat selama proses pengerjaan, seperti pengeboran, pengikiran, atau *milling*. Ragum biasanya dipasang pada meja mesin dan dilengkapi dengan rahang yang dapat disesuaikan, sehingga benda kerja tetap stabil dan tidak bergeser saat diproses.

7. Meja

Meja adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat meletakkan dan menjepit benda kerja selama proses pemesinan berlangsung. Meja biasanya dapat digerakkan secara manual atau otomatis ke arah horizontal (sumbu X dan Y) untuk mengatur posisi benda kerja terhadap alat potong.

8. Kontrol Mekanik

Kontrol adalah sistem pengendalian yang menggunakan tuas, roda tangan (*handwheel*), dan pengungkit untuk mengatur pergerakan

serta fungsi mesin secara manual. Operator dapat mengatur posisi meja, kedalaman pemakanan, serta kecepatan putaran spindel tanpa bantuan sistem elektronik, sehingga memberikan kendali langsung dan presisi dalam pengoperasian mesin.

9. *Knee*

Knee adalah bagian struktur mesin yang terletak di antara alas (*base*) dan meja kerja, berfungsi sebagai penopang meja dan memungkinkan pergerakan vertikal meja ke atas atau ke bawah. Komponen ini sangat penting dalam pengaturan tinggi benda kerja terhadap alat potong.

10. *Base*

Base adalah bagian dasar atau pondasi mesin yang berfungsi sebagai penopang seluruh struktur mesin. Komponen ini dirancang kokoh dan stabil untuk menahan getaran selama proses pemesinan serta menjaga keseimbangan mesin.

3.1.5 Langkah-langkah Pengoperasian Mesin *Milling & Drilling*

Pengoperasian mesin *milling* dan *drilling* pada dasarnya hampir sama dengan pengoperasian mesin perkakas lain yang memerlukan suatu pedoman dan harus memperhatikan hal-hal tertentu. Langkah-langkah pengoperasian mesin *milling* dan *drilling* sangat penting untuk memastikan proses pemotongan dan pengeboran berjalan dengan lancar dan aman. Prosedur yang tepat akan berperan dalam mencegah kerusakan pada mesin dan kecelakaan kerja. Operator perlu mengikuti panduan operasional dengan teliti untuk memaksimalkan kinerja mesin dan memastikan keselamatan selama penggunaan. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengoperasian mesin *milling* dan *drilling*.

1. Gerakan Putar *Spindle*

Spindle mesin berputar dan memutar alat potong (pahat *milling* maupun mata bor). Kecepatan putaran disesuaikan dengan jenis material dan ukuran alat potong.

2. Pemasangan dan Penjepitan

Benda kerja dijepit kuat pada meja mesin menggunakan ragum atau *fixture* agar tidak bergerak saat proses pemesinan berlangsung.

3. Gerakan Pemakanan

Pada mesin *milling*, benda kerja digerakkan (meja bergerak) terhadap pahat yang berputar untuk memotong material secara bertahap, baik secara horizontal, vertikal, atau melintang.

Pada mesin *drilling*, mata bor yang berputar akan turun secara vertikal menembus benda kerja untuk membuat lubang.

4. Pemotongan Material

Saat alat potong menyentuh benda kerja, terjadi proses pengikisan material (*chip removal*). Pada mesin *milling*, pengikisan membentuk permukaan datar, cekungan, atau profil tertentu. Pada mesin *drilling* pengoperasian proses nya membentuk lubang.

5. Pendinginan dan Pelumasan

Proses ini pendingin (*coolant*) atau pelumas sering digunakan untuk mengurangi panas akibat gesekan dan menjaga umur alat potong.

6. Penghentian Mesin dan Pemeriksaan Hasil

Setelah proses selesai, mesin dimatikan, alat potong dilepas, dan hasil kerja diperiksa untuk memastikan ukuran, bentuk, dan kualitas permukaannya sesuai spesifikasi.

3.2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan adalah bagian penting dalam suatu laporan atau penelitian yang menyajikan data atau temuan yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan, kemudian dianalisis dan dijelaskan maknanya. Bagian "hasil", disampaikan apa yang diperoleh secara objektif dari proses, seperti dimensi benda kerja, kualitas permukaan, atau efisiensi proses. Sementara itu, bagian "pembahasan" berfungsi untuk menjelaskan hasil tersebut, membandingkannya dengan teori atau standar yang berlaku, serta mengidentifikasi penyebab dari setiap

penyimpangan atau permasalahan yang terjadi. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan mengenai mesin *milling & drilling*.

3.2.1 Deskripsi Produk

Asbak merupakan wadah kecil yang dirancang untuk menampung abu dan puntung rokok, sehingga dapat membantu menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar. Terbuat dari bahan tahan panas seperti kaca, keramik, logam, atau silikon, asbak menawarkan keamanan dalam penggunaannya dan meminimalkan risiko kebakaran akibat puntung rokok yang belum sepenuhnya padam. Beberapa asbak bahkan dilengkapi dengan lekukan di tepinya untuk menahan rokok yang sedang menyala, serta fitur tambahan seperti tutup atau filter yang berfungsi mengurangi penyebaran asap dan bau. Ukuran produk sebesar (79 × 46 × 79) mm.

Produk asbak terbuat dari material bahan utama yaitu kayu kamper, jenis kayu yang dikenal memiliki ketahanan tinggi terhadap serangga, seperti rayap dan kutu kayu. Keunggulan utamanya adalah aroma alami yang khas dan juga membantu mengurangi bau tidak sedap dari asap rokok. Kayu kamper memiliki tekstur yang halus dan tampilan yang menawan, sehingga memberikan nilai estetika tinggi pada produk. Ketahanannya terhadap cuaca dan kelembapan juga membuatnya cocok digunakan dalam jangka panjang.

Kegunaan pada produk asbak dirancang untuk menampung abu dan puntung rokok, sehingga dapat membantu menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekitar serta tidak berserakan mencemari lingkungan. Kelebihan pada produk asbak sebagai wadah yang efektif untuk menampung abu dan puntung rokok, termasuk mendukung kebersihan, serta mudah untuk dibersihkan menjaga kebersihan lingkungan sekitar, desain yang variatif dan tahan panas sekaligus keamanan saat digunakan. Kekurangan pada produk asbak yaitu seperti menghasilkan bau tidak sedap jika tidak segera dibersihkan, mudah kotor

karena abu dan beberapa bahan seperti kaca atau keramik yang mudah pecah jika terjatuh.

3.2.2 Alat, Mesin, dan Bahan yang Digunakan

Proses pemesinan merupakan bagian dari proses pemindahan material (*material removal process*), yakni serangkaian operasi pembentukan dengan cara membuang material berlebih dari bagian kerja awal sehingga yang tersisa adalah geometri akhir yang diinginkan (Budianto, 2021). Teknik dan manufaktur proses produksi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan alat, mesin, dan bahan yang saling mendukung. Ketiga unsur tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan produk yang sesuai dengan standar kualitas dan efisiensi kerja. Berikut merupakan penjelasan alat, mesin, dan bahan yang digunakan pada mesin *milling & drilling*.

1. Alat

Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Alat hadir sebagai perpanjangan tangan manusia dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kegiatan sehari-hari, pendidikan, maupun industri (Kurniawan, 2024). Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam membuat produk asbak.

a. Mata *Milling*

Digunakan untuk mengikis atau membentuk permukaan benda kerja.

b. Kunci *Spindle*

Digunakan untuk menahan *spindle* agar tidak berputar saat memasang atau melepas mata *milling*.

c. Kuas

Alat untuk membersihkan serpihan atau serbuk logam dari permukaan mesin dan benda kerja.

d. *WaterPass*

Alat untuk memeriksa dan memastikan posisi permukaan benda kerja atau ragum dalam keadaan datar atau sejajar.

e. Kunci Ragum

Digunakan untuk membuka dan mengencangkan rahang ragum agar benda kerja dapat dijepit dengan kuat.

f. *Water Coolant*

Cairan pendingin dan pelumas yang digunakan saat proses pemotongan untuk mencegah panas berlebih dan memperpanjang umur alat potong.

2. Mesin

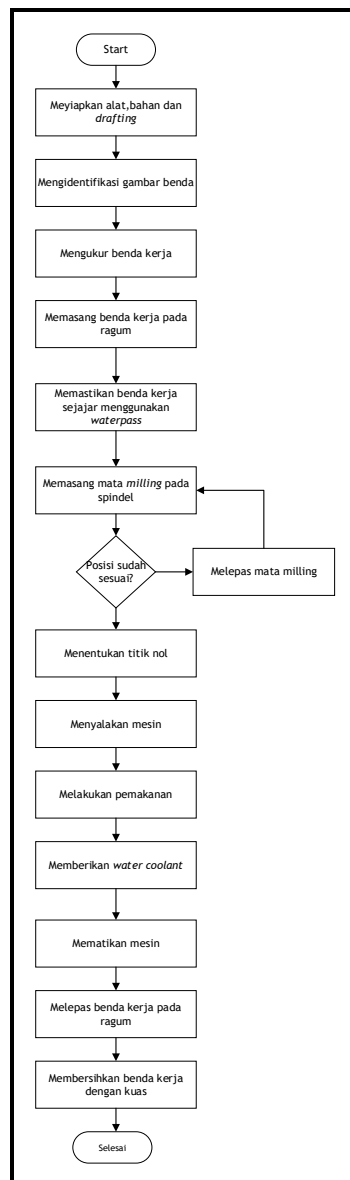
Mesin adalah suatu peralatan yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan produk atau bagian-bagian produk tertentu. Menggunakan mesin pada perusahaan dapat menekan tingkat kegagalan produk dan dapat meningkatkan standar kualitas serta dapat mencapai ketepatan waktu dalam menyelesaikan produk (Palangatan, 2018). Mesin yang digunakan dalam proses pembuatan asbak yaitu mesin *milling & drilling* dengan pahat *milling* untuk memotong, membentuk, atau mengerjakan permukaan benda kerja dengan menggunakan alat potong yang berputar.

3. Bahan

Bahan merupakan sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam proses produksi dan industri. Bahan memiliki peranan penting sebagai unsur dasar dalam pembuatan suatu produk atau pelaksanaan suatu pekerjaan (Aprilianita, 2022). Kayu merupakan bahan mentah yang digunakan untuk membuat produk asbak. Kayu yang digunakan berjenis kayu kamper dan berbentuk persegi (79 x 46 x 79) mm.

3.2.3 *Flowchart* Langkah-langkah Pembuatan Produk

Flowchart adalah bagan atau diagram yang menggambarkan alur atau langkah-langkah dalam suatu proses secara sistematis dan terstruktur, menggunakan simbol-simbol tertentu. Gambar pada *flowchart* dimulai dari langkah-langkah menempatkan alat potong, mengatur posisi dan memastikan titik referensi, serta menjalankan mesin. Memahami alur kerja penggunaan mesin *milling & drilling*, dibutuhkan visual seperti *flowchart* yang dapat membantu menggambarkan langkah-langkah secara sistematis dan efisien. Berikut merupakan Gambar 3.19 *Flowchart* Mesin *Milling & Drilling*.



Gambar 3.19 Flowchart Mesin Milling & Drilling
(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Proses kerja mesin *milling* dimulai dengan menyiapkan seluruh peralatan, bahan, dan gambar kerja (*drafting*) yang diperlukan. Setelah itu, operator mengidentifikasi gambar benda kerja untuk memahami bentuk, ukuran, dan spesifikasi yang sesuai. Benda kerja kemudian diukur untuk memastikan kesesuaiannya dengan gambar. Setelah pengukuran, benda kerja dipasang dengan kuat pada ragum agar tidak bergeser saat proses pemotongan berlangsung. Posisi benda kerja diatur agar sejajar menggunakan *waterpass* untuk memastikan hasil

pemotongan yang presisi. Selanjutnya, mata *milling* dipasang pada *spindle* mesin. Sebelum melanjutkan, dilakukan pengecekan apakah posisi benda kerja sudah tepat. Jika posisi belum sesuai, maka mata *milling* dilepas dan proses penyesuaian diulang. Namun, jika posisi sudah benar, operator menentukan titik nol sebagai referensi awal untuk pemakanan. Mesin kemudian dinyalakan dan proses pemakanan dimulai, dimana material benda kerja dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Selama proses ini, diberikan cairan pendingin (*water coolant*) untuk menjaga suhu alat potong dan benda kerja tetap stabil. Setelah proses pemotongan selesai, mesin dimatikan dan benda kerja dilepaskan dari ragum. Terakhir benda kerja dibersihkan menggunakan kuas untuk menghilangkan sisa serbuk kayu yang menandai selesainya seluruh rangkaian proses kerja mesin *milling*.